

CURSO ING2030

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

Objetivo de la sesión

Clase 6

- Exponer la metodología Design Sprint para generación de proyectos de innovación.
- Explicar y comprender la realización de prototipos.

Nota de participación 11

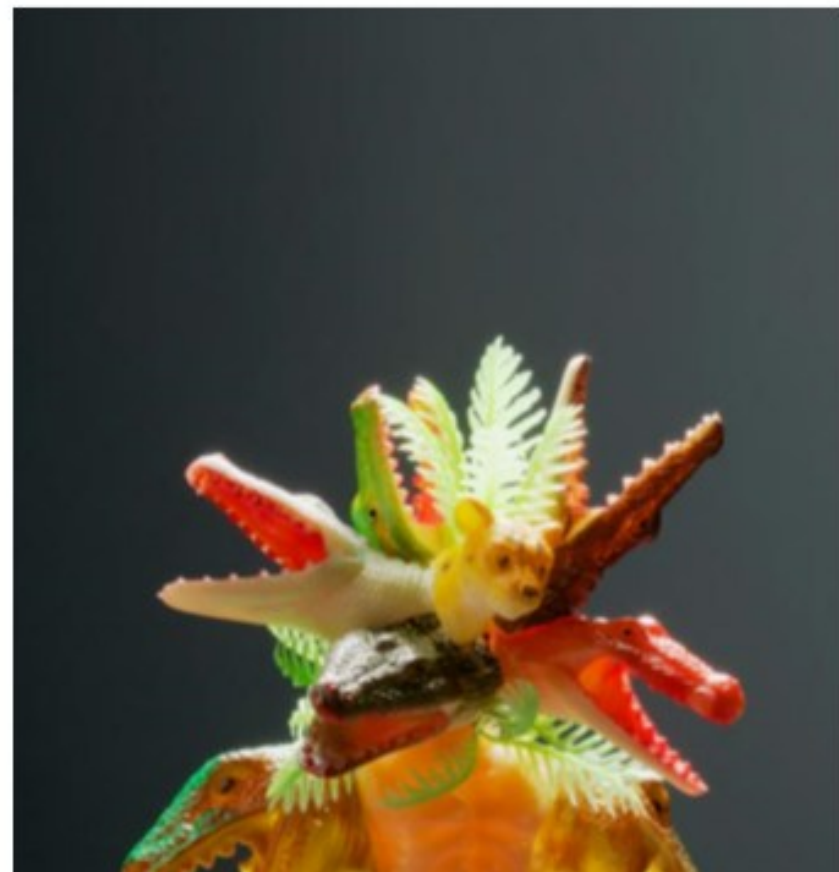
Clase 6

- **¿Cuándo?:** Durante la clase 6
- **Tipo de participación:** Control de lectura
- **Enunciado:** De forma **INDIVIDUAL** tendrán máximo 10 minutos para responder una pregunta vinculada a los siguientes textos complementarios:
 - **Why Group Brainstorming Is a Waste of Time. T. Chamorro-Premuzic.**
- **Objetivo:** Comprender el comportamiento humano y las razones por las cuales surgen nuevas herramientas metodológicas para los procesos de ideación en equipo

Why Group Brainstorming Is a Waste of Time

by [Tomas Chamorro-Premuzic](#)

March 25, 2015



To grow and innovate, organizations have to come up with creative ideas. At the employee level, creativity results from a combination of expertise, motivation, and thinking skills. At the team level, it results from the synergy between team members, which allows the group to produce something greater than the sum of its parts.

The most widely used method to spark group creativity is brainstorming, a technique first

¿Brainstorming?
¿Ventajas, desventajas?



**Jake
Knapp**

“Back in 2008, when I worked at Google, I ran a lot of group brainstorming. For a long time, I’d been interested in helping people be more productive and effective at work.

Structured group brainstorming seemed perfect (...) Then one day, in the midst of a 100 person training workshop, an engineer stood up and loudly interrupted me: **“How do you know group brainstorming actually works?”** (...)

Not a single new idea generated in the brainstorming sessions had been built or launched. **The best ideas — the solutions that teams actually executed — came from individual work.** (...)



**Jake
Knapp**

I was still convinced that teamwork was important. Teams provide a variety of skills and expertise, as well as conflicting opinions — all healthy ingredients for success. (...)

I wanted to come up with something that *did* work. I decided that if I wanted a great problem-solving process, I'd have to make one from scratch, and I'd have to build it on individual work."

SPRINT BUSCA RESOLVER ESTOS PROBLEMAS DEL BRAINSTORMING

1. Ideas superficiales del grupo

En un brainstorming la meta es la cantidad de ideas con el supuesto de que entre muchas ideas saldrá un diamante, pero las buenas ideas requieren tiempo para pensar.

2. La personalidad eclipsa el contenido

Personalidades extrovertidas dominan el brainstorming. Ideas de personas con reputación de inteligente o creative son frecuentemente sobrevaloradas.

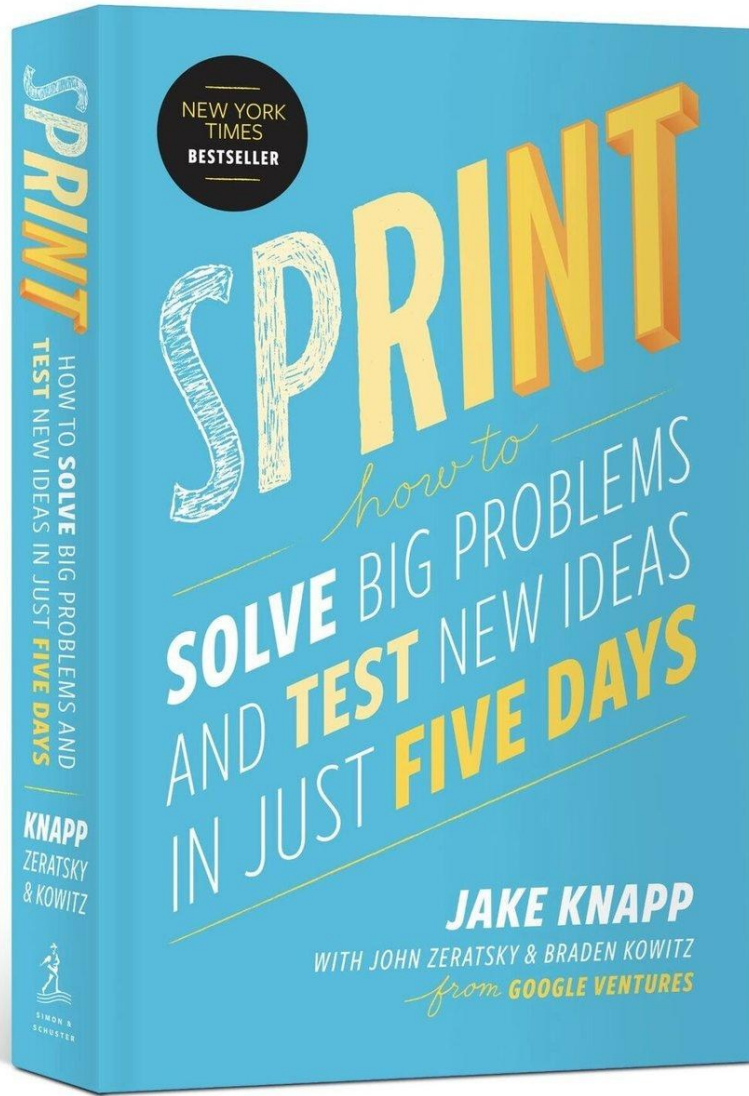
3. Pensamiento de grupo

El ambiente del brainstorming lleva a los equipos a convencerse de soluciones más diluidas (democráticas).

4. No hay resultados

Del brainstorming queda una pila de postits pero nada más

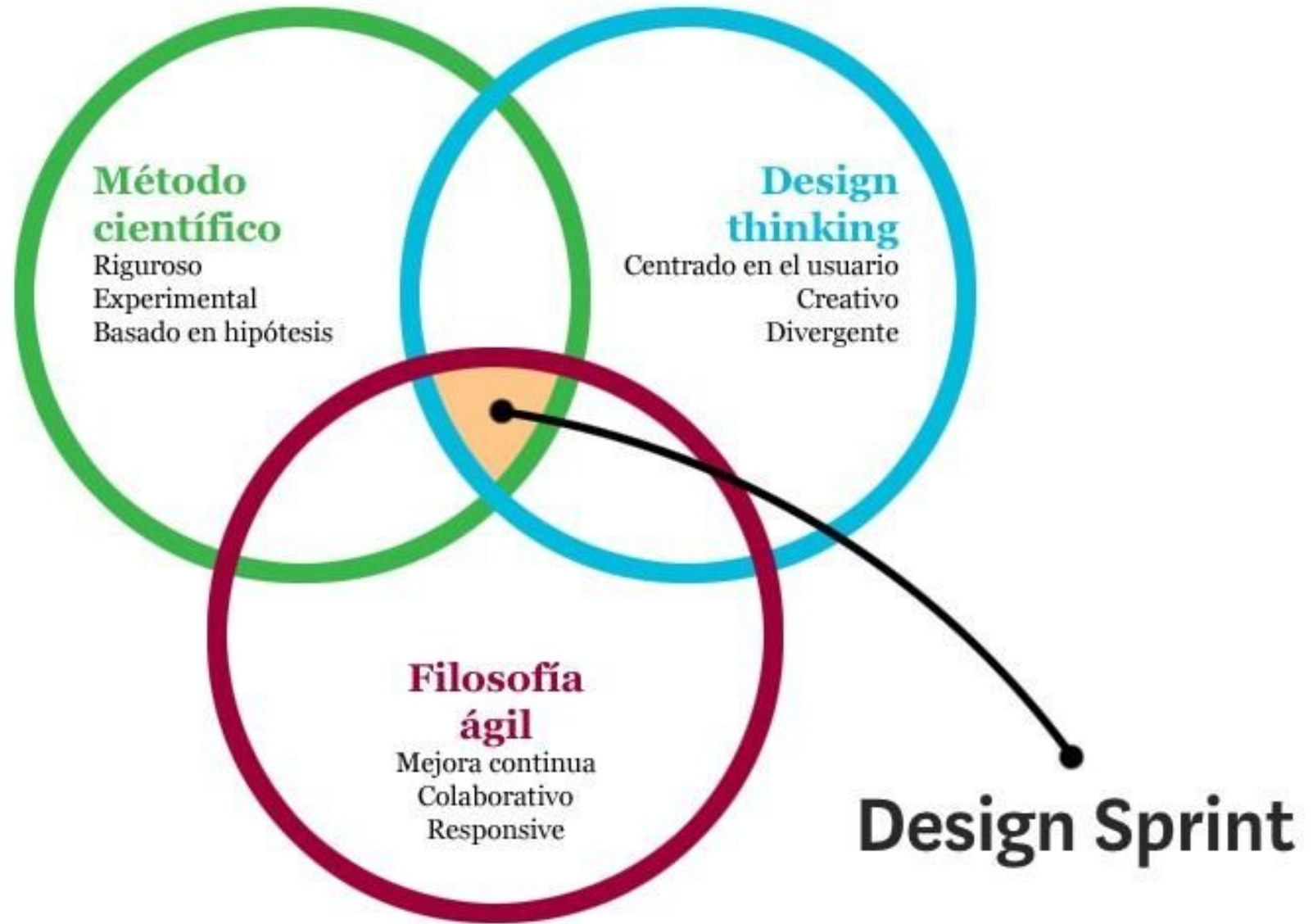
Design Sprint



Design Sprint es una herramienta efectiva para crear rápidamente mejores productos, reducir riesgos y entender mejor las necesidades y deseos de los usuarios.

La idea es reunir a un pequeño equipo de trabajo, generar soluciones para resolver un problema, construir un prototipo y testearlo en **5 días**.

Desarrollada por Google Ventures, nace a partir de una mítica conversación de Jake Knapp con Eric Ries (The Lean Startup) y Tim Brown, (CEO of IDEO).





**Si Design Thinking es
un curso de cocina**

Ingredients

1 tbsp olive oil

4 rashers smoked streaky bacon, finely chopped

2 medium onions, finely chopped

2 carrots, trimmed and finely chopped

2 celery sticks, finely chopped

2 garlic cloves, finely chopped

2-3 fresh bay leaves, picked and finely chopped

500g beef mince

2 x 400g tins plum tomatoes

small pack basil, leaves picked, $\frac{3}{4}$ finely chopped and the rest left whole for garnish

1 tsp dried oregano

2 fresh bay leaves

2 tbsp tomato purée

1 beef stock cube

Method

1. Put a large heavy-based saucepan on medium heat and add 1 tbsp oil and 4 rashers of bacon and fry for 10 mins until the bacon is crisp.

2. Reduce the heat and add the onions, celery, garlic and rosemary then stir, stirring often, until the veg has softened.

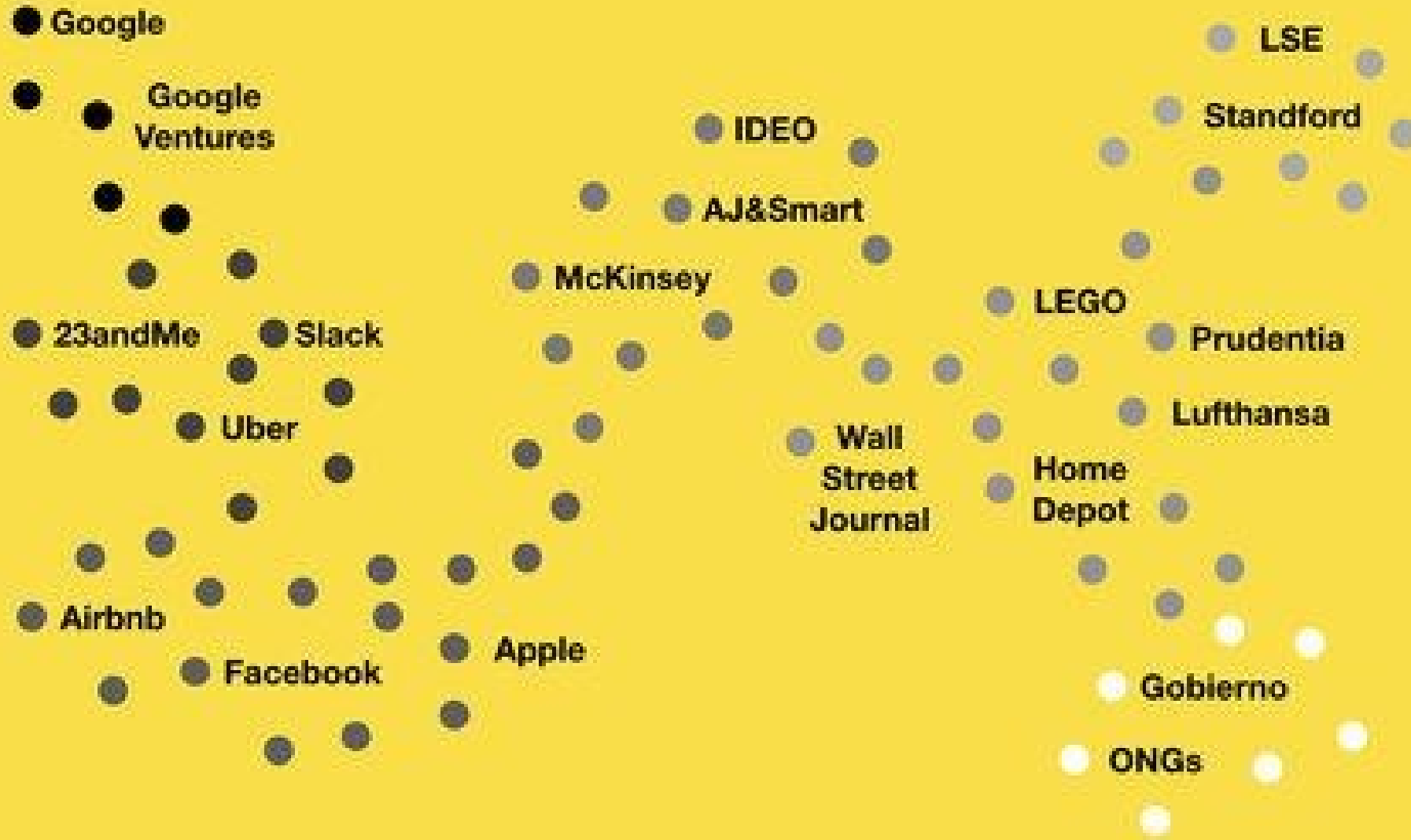
3. Increase the heat to medium and add the beef mince, breaking it up with a wooden spoon and cook stirring for 3-4 mins until browned all over.

4. Add the tinned tomatoes, oregano, bay leaves, tomato purée, chilli, wine and cherry tomatoes. Stir with a wooden spoon, breaking up the tomatoes.

5. Bring to the boil, reduce to a simmer and cover with a lid. Cook for 10 mins.

**Design Sprint es una
receta de cocina**

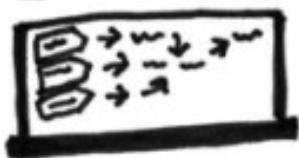
EMPRESAS QUE UTILIZAN SPRINTS



MONDAY

- Start at the end

• **Map**



- Ask the experts
- Target

TUESDAY

- Remix & improve

• **Sketch**



WEDNESDAY

• **Decide**



- Rumble
- Story board

THURSDAY

• **Proto-type**



FRIDAY

• **Test**

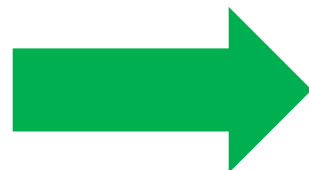


- Learn



EL DÍA 1 SE ENFOCA EN ENTENDER EL PROBLEMA, NO PENSAR SOLUCIONES

- Acordar metas de largo plazo
- Mapear el problema y contexto
- Tener charlas inspiradoras e iluminadoras
- Entrevistar a expertos de la empresa para que compartan lo que saben
- Elegir un objetivo ambicioso pero abordable



**ESTO ES LO QUE HICIERON
EL PRIMER MES DEL CURSO**

TUESDAY

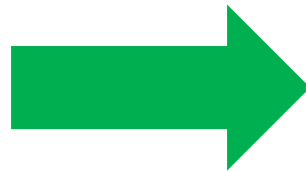
Sketch



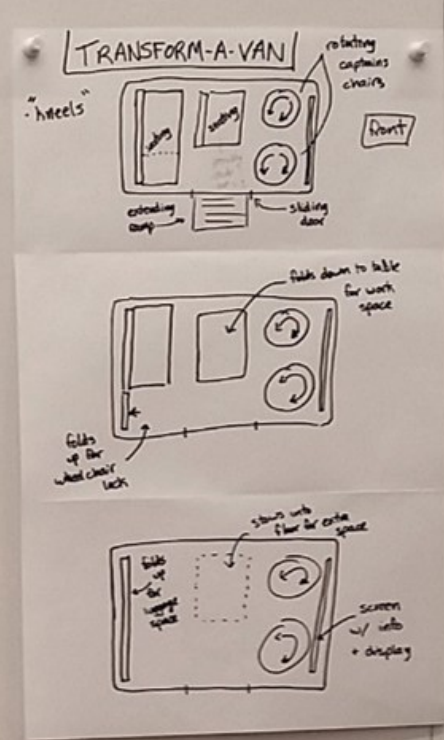
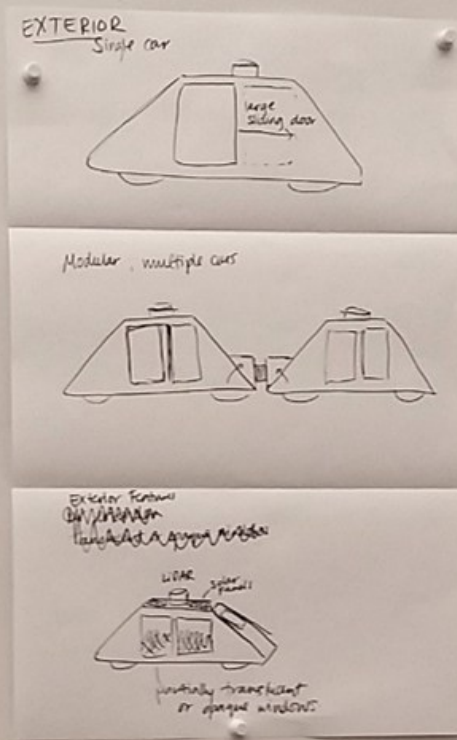
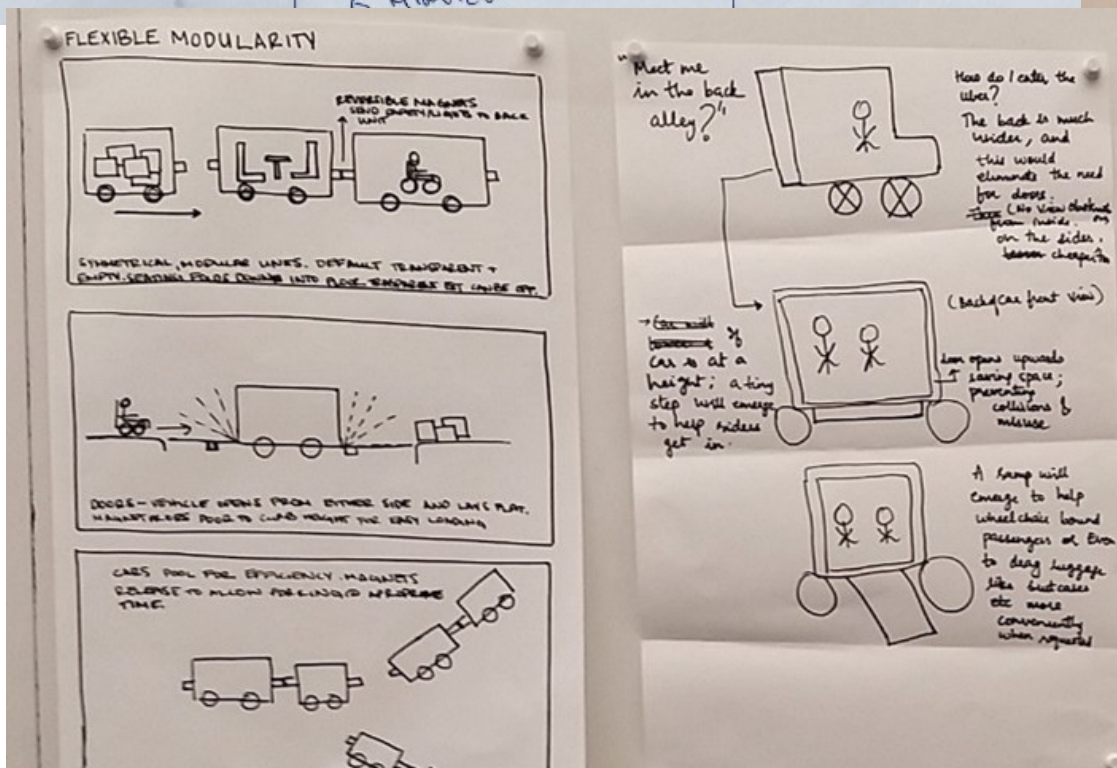
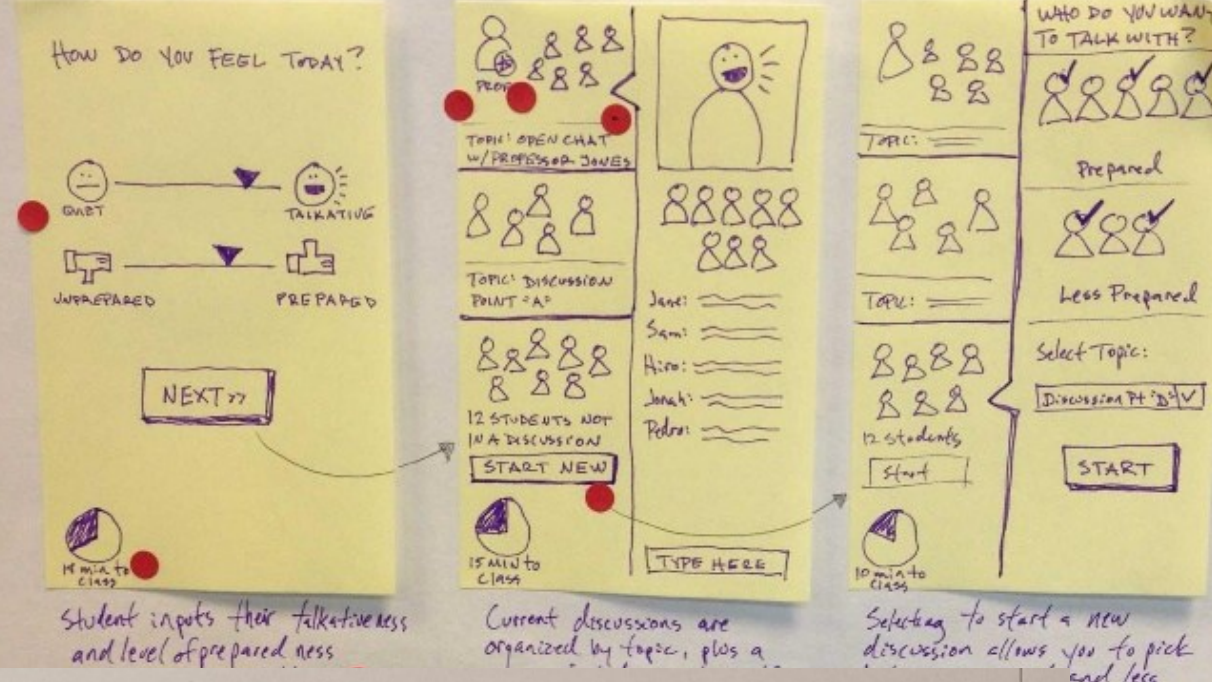
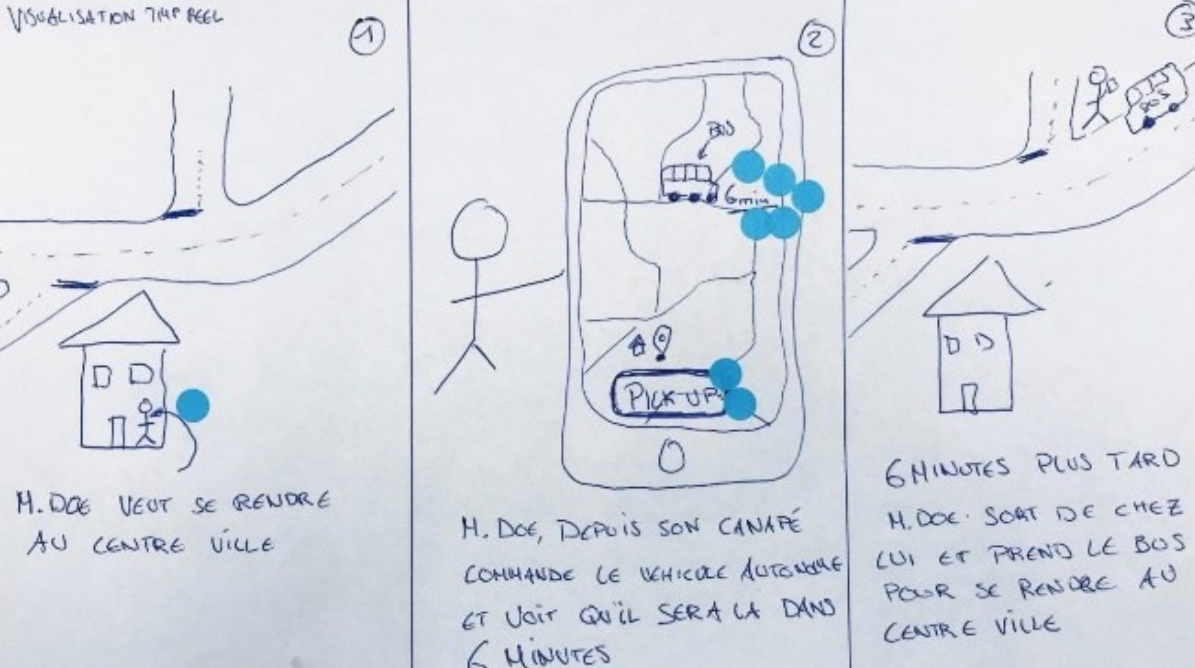
EL DÍA 2 SE ENFOCA EN PENSAR SOLUCIONES

Luego de entender y acotar el problema se enfocarán individualmente en las soluciones.

- El día comienza con un ejercicio de inspiración, revisar ideas existentes para mezclar y mejorar.
- Crazy Eights: dibujar rápido muchas ideas de solución o formas diferentes de entregar una misma solución
- Sketch: pensar y dibujar con detalle las mejores ideas. Tiene que ser claros y autoexplicativos.

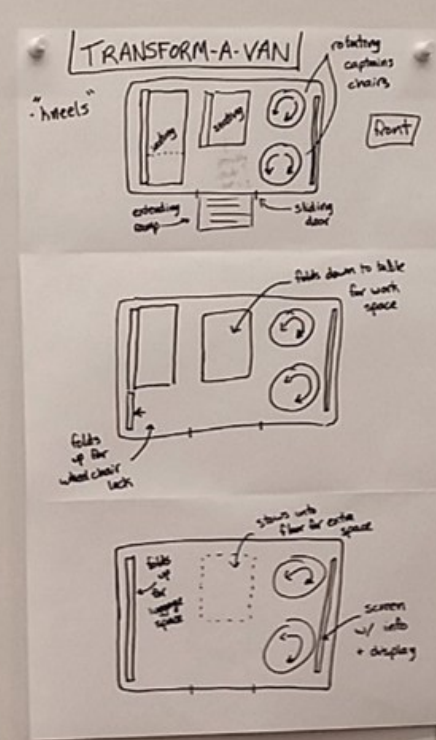
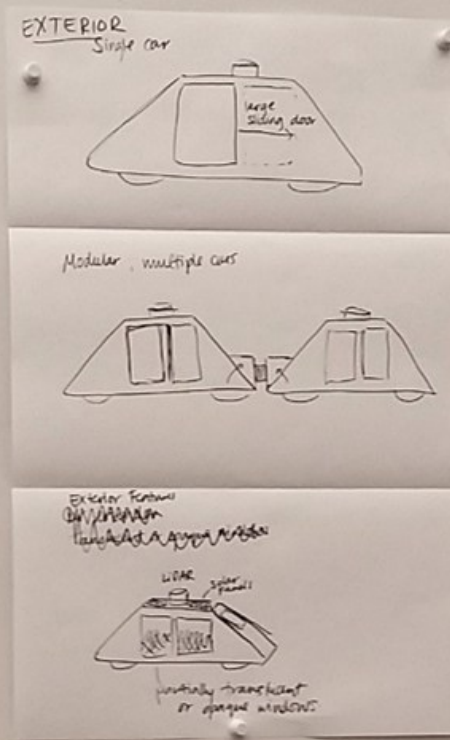
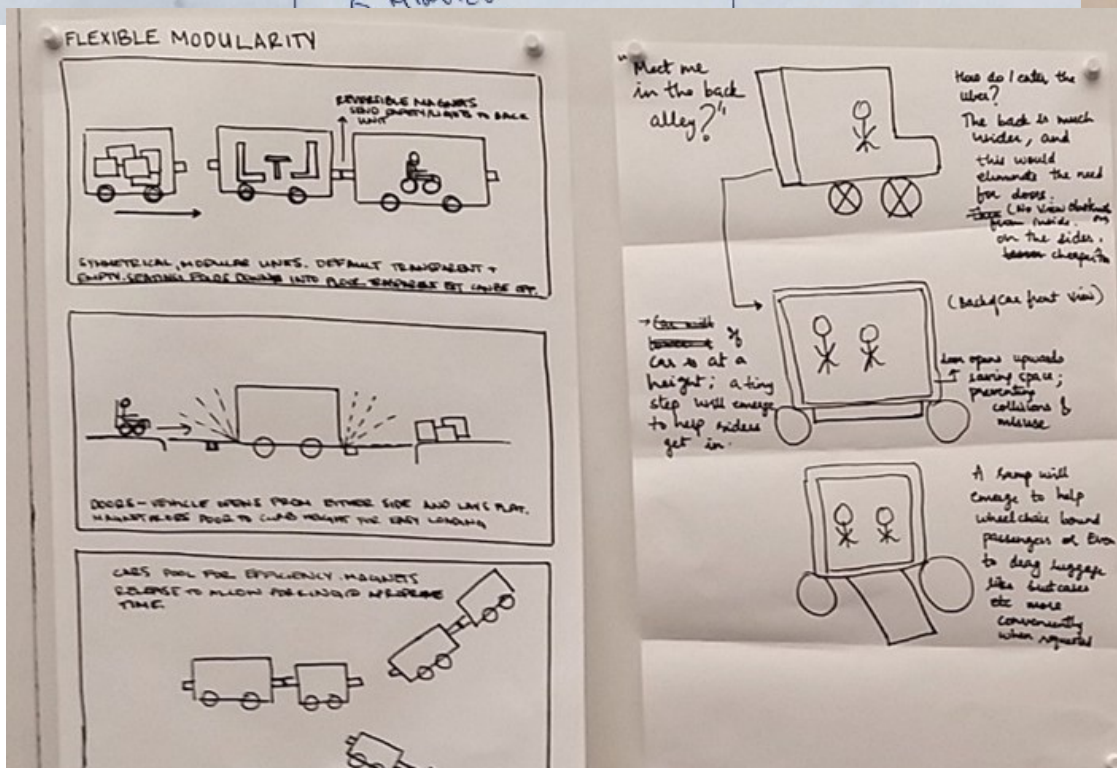
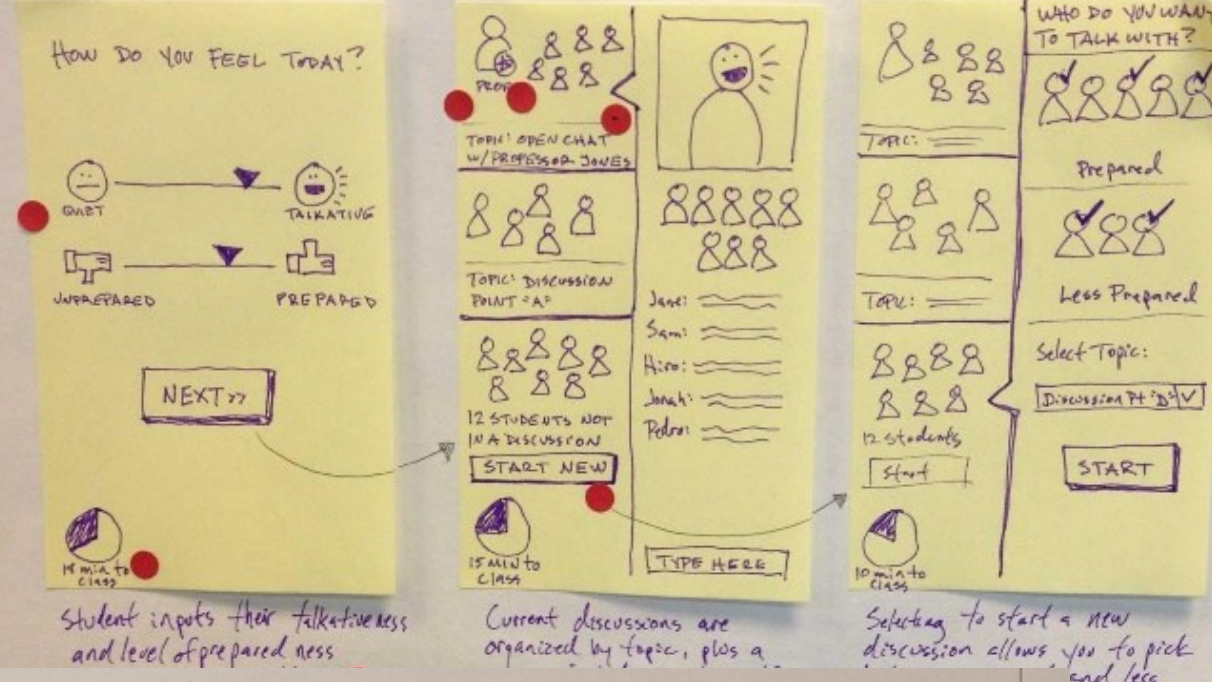
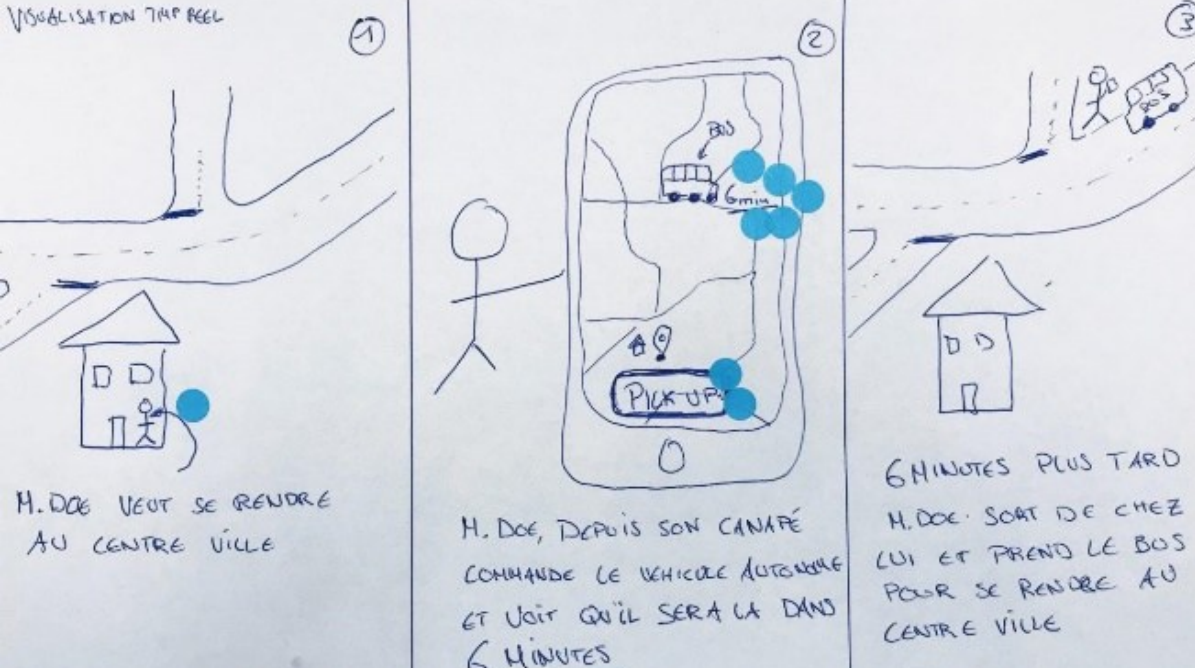


ESTO LO HARÁN AHORA Y EN LA PRÓXIMA CLASE



EJERCICIO CRAZY 8

1. Dobla una hoja tamaño carta por la mitad tres veces seguidas, luego abrirla, de modo que queden marcados 8 cuadrantes en la hoja.
2. En cada cuadrante deben dibujar una solución rápida o distintas maneras de entregar una misma solución.
3. Tienen 60 segundos por cuadrante, una vez pasado los 60 segundos deben pasar inmediatamente al siguiente cuadrante y dibujar otra solución.
4. Pueden hacerlo cuantas veces quieran. Las mejores ideas que se les ocurran las deben dibujar con detalle en un formato sketch y traerlas para actividad de la próxima clase.



WEDNESDAY

•Decide



EL DÍA 3 SE ENFOCA EN ELEGIR UNA SOLUCIÓN

El miércoles comienza con muchas soluciones (sketches del equipo), no se pueden prototipar y probar todas las ideas, así que el equipo debe revisarlas y decidir.

- Museo de arte: exhibir todos los dibujos de manera anónima.
- Mapa de calor: cada integrante marca con un punto los aspectos interesantes de las distintas soluciones.
- Resumen: un miembro explica la idea de cada sketch y se resuelven dudas. Se vuelve a votar.
- En subequipos revisar la opción de fusionar o mejorar las top soluciones.
- Convergencia: elegir una solución. Se define la figura del “decider” que tiene un supervoto que vale 3 votos. Típicamente es un CEO, product manager u otro líder.
- Storyboard: hacer un dibujo final con detalles de la solución.



**ESTO HAREMOS LA PRÓXIMA
PRÓXIMA CLASE**

THURSDAY

•Proto-
type



EL DÍA 4 SE ENFOCA EN PROTOTIPAR

El miércoles terminó con un storyboard de una solución. El jueves se transforma ese dibujo en algo con lo que se pueda testear con clientes. Algo no perfecto, pero lo suficientemente bueno para mostrar la idea.

Cuatro principios del "prototype mindset":

1. **Puedes prototipar todo.** GV ha hecho más de 100 sprints, prototipando en un día apps, websites, robots, plataformas médicas, etc.
2. **Los prototipos son desechables.** Deben ser buenos para dar a entender y probar la solución, pero recuerda que esa solución podría no ser la definitiva.
3. **Construye lo justo para aprender.** El objetivo del prototipo es responder preguntas no ser un producto final.
4. **El prototipo debe parecer real:** no es necesario que sea totalmente funcional pero debe parecer real. La idea es que el usuario no tenga que imaginar partes para entenderlo.



**ESTO HAREMOS EN 4 CLASES
MÁS**

FRIDAY

•Test



EL DÍA 5 SE ENFOCA EN PROBAR Y APRENDER

Después de una semana muy productiva el último paso es entrevistar a clientes y aprender al observar sus reacciones frente al prototipo.

Design Sprint dice:

- **Cinco es un número mágico:** luego de 5 entrevistas a clientes, los grandes patrones comienzan a emerger. Haz las 5 entrevistas en un día.
- **Observen juntos, aprendan juntos:** no desarmes el equipo. Observar juntos es más eficiente, y tendrán mejores conclusiones.
- **Un ganador cada vez:** tu prototipo podría ser un fracaso eficiente o un éxito defectuoso. En cada caso, aprenderás lo que necesitas para el próximo paso.



**ESTO LO HARÁN
PARA LA E2**

FIVE-ACT INTERVIEW:

1. Friendly welcome. Welcome the customer and put him or her at ease. Explain that you're looking for candid feedback.

1. Context questions. Start with easy small talk, then transition to questions about the topic you're trying to learn about.

1. Introduce the prototype. Remind the customer that some things might not work, and that you're not testing him or her. Ask the customer to think aloud.

1. Tasks and nudges. Watch the customer figure out the prototype on his or her own. Start with a simple nudge. Ask follow-up questions to help the customer think aloud.

1. Debrief. Ask questions that prompt the customer to summarize. Then thank the customer, give him or her a gift card, and show the customer out.

INTERVIEWER TIPS

- **Be a good host.** Throughout the interview, keep the customer's comfort in mind. Use body language to make yourself friendlier. Smile!
- **Ask open-ended questions.** Ask “Who/What/Where/When/Why/How?” questions. Don't ask leading “yes/no” or multiple-choice questions.
- **Ask broken questions.** Allow your speech to trail off before you finish a question. Silence encourages the customer to talk without creating any bias.
- **Curiosity mindset.** Be authentically fascinated by your customer's reactions and thoughts.

Meanwhile, in the sprint room, the team watches the interviews over a live video feed and takes notes.

Before the First Interview	During Each Interview	After Each Interview	At the End of the Day
Draw a grid on a whiteboard. Create a column for each customer. Then add a row for each prototype or section of prototype.	Take notes as you watch. Hand out sticky notes and markers. Write down direct quotes, observations, and interpretations. Indicate positive or negative.	Stick up notes. Stick your interview notes in the correct row and column on the whiteboard grid. Briefly discuss the interview, but wait to draw conclusions. Take a quick break.	Look for patterns. At the end of the day, read the board in silence and write down patterns. Make a list of all the patterns people noticed. Label each as positive, negative, or neutral. Wrap up. Review your long-term goal and your sprint questions. Compare with the patterns you saw in the interviews. Decide how to follow-up after the sprint. Write it down.

SPRINT BUSCA RESOLVER ESTOS PROBLEMAS DEL BRAINSTORMING

1. Ideas superficiales del grupo

En un brainstorming la meta es la cantidad de ideas con el supuesto de que entre muchas ideas saldrá un diamante, pero las buenas ideas requieren tiempo para pensar.

Solución: Sketches individuales.

2. La personalidad eclipsa el contenido

Personalidades extrovertidas dominan el brainstorming. Ideas de personas con reputación de inteligente o creative son frecuentemente sobrevaloradas.

Solución: las ideas se mantienen solas. Ideas anónimas.

3. Pensamiento de grupo

El ambiente del brainstorming lleva a los equipos a convencerse de soluciones más diluidas (democráticas).

Solución: la decisión final la toma el “decider” y la solución ganadora se mantiene firme.

4. No hay resultados

Del brainstorming queda una pila de postits pero nada más

Solución: Sprint termina en un prototipo y aprendizajes cada vez.

**PROFUNDICEMOS
EN LOS
PROTOTIPOS**

¿Qué es un prototipo?

- Parte del proceso de diseño
- Representación imperfecta del producto
- Demuestra el concepto y funcionalidad detrás del producto
- Es parte de un proceso iterativo
- Es de bajo costo

¿Para qué sirven?

- Congeniar ideas dentro del equipo
- Resolver decisiones de diseño del producto
- Permiten testear desde un principio el “concepto”
- Captadores de atención al poder ver, tocar y manipular una idea del producto



MOCKUP



PROTOTIPO



MVP



MAP



MOCKUP



PROTOTIPO



MVP



MAP

MOCKUP

Un *mockup* es un modelo a escala o tamaño real de un dispositivo. No incluye funcionalidad. Puede ser un diagrama, modelo físico, maqueta, maqueta digital, etc. Se utiliza tanto para el desarrollo y demostración de la idea como para la evaluación del diseño y promoción.

1. Técnicas de prototipado rápido
2. Explicativo
3. Materiales simples
4. Bajísimo costo

**“Son el camino más rápido a la
experiencia”**

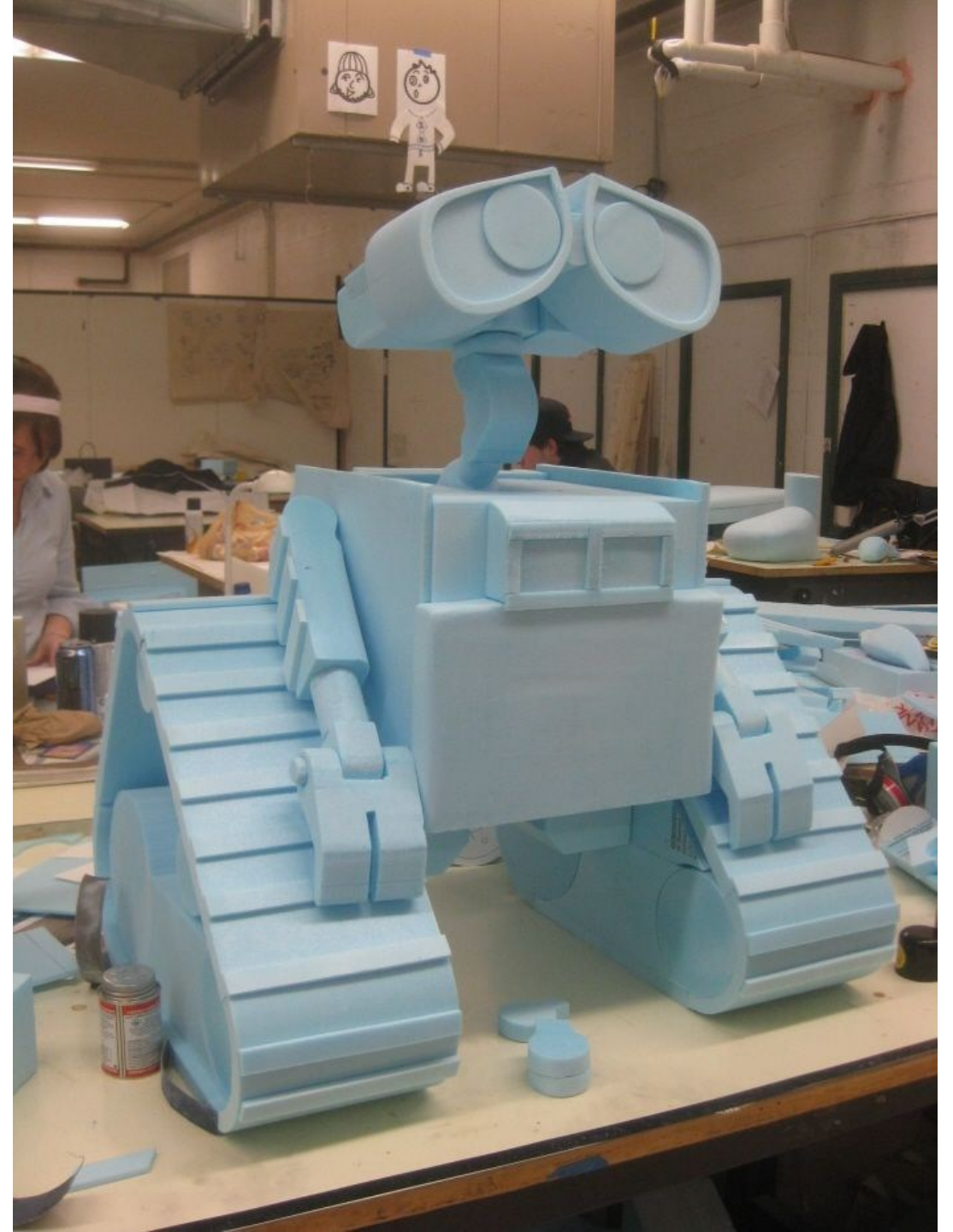
MOCKUP

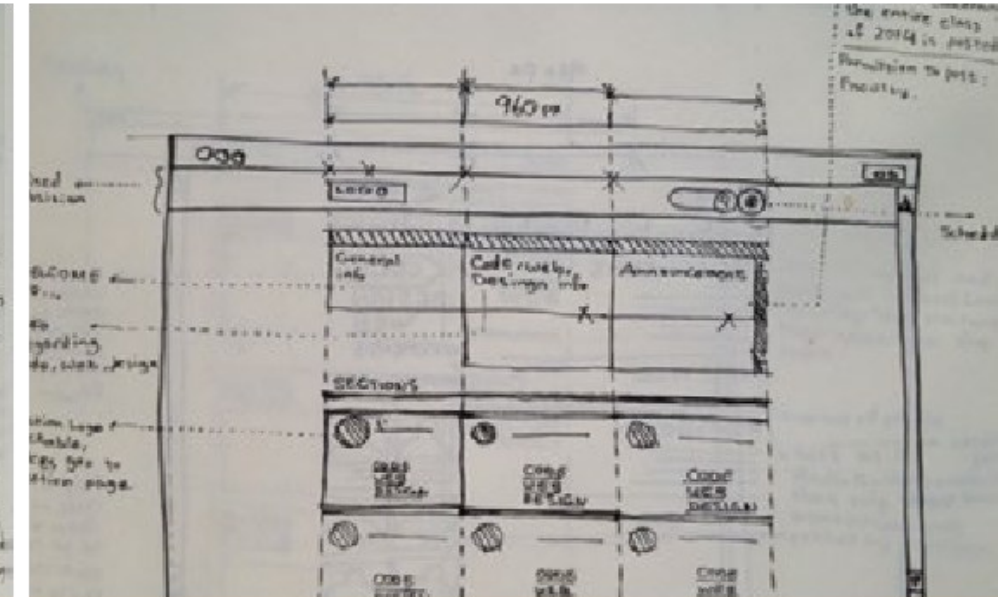
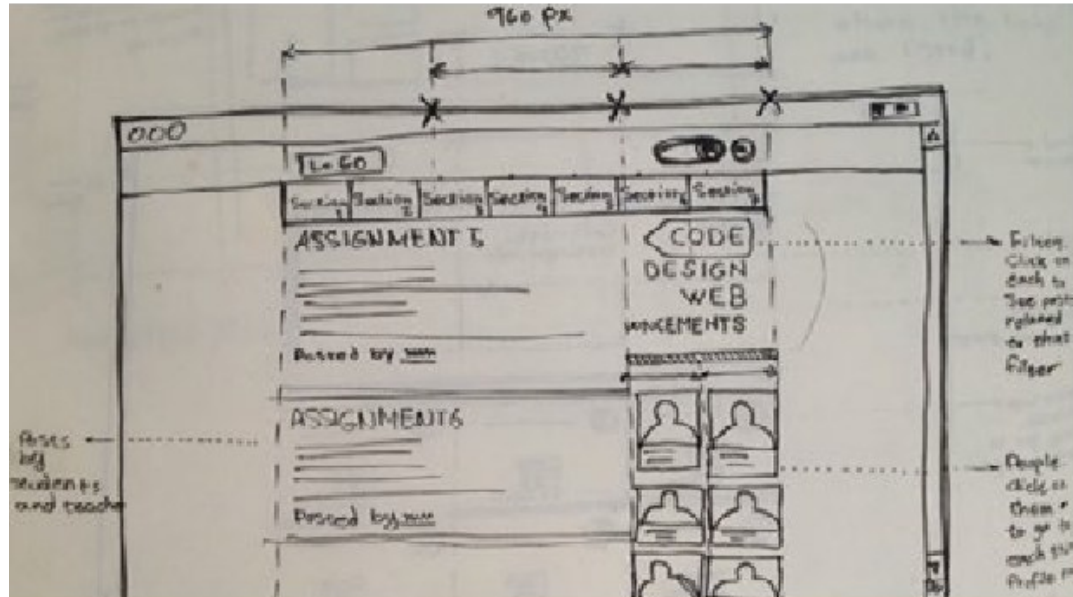
Prueba y error:
“Aprender
haciendo”



MOCKUP

**Materiales
maleables:
“Fallar barato”**





Diseño de Página Web



Weekends

(Pizza Fridays - Darkheaps)

Pizza Fridays

It's Friday, Thesis' Pizza. And it's an opportunity for Bootcampers to see projects being done by MFA of faculty and ask questions about the work.

Place: Katten Auditorium
Time: 6:00pm
Free Pizza: 5:45pm

Pizza Friday 1 - 08.03.2012

Lecturers

- Ted Hylton (200)
- Jeff Crayton (200)
- Joshua Brucker-Cohen (200)
- Katherine Morawski (200)

Pizza Friday 2 - 08.10.2012

Lecturers

- James Kossy (200)
- Michael Waldron (200)
- Alan Yang (Kyle) (200)

Weekdays

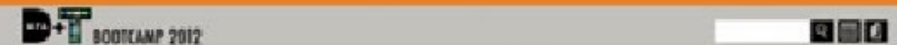
Web 9:00 - 11:30

Lunch Break

Code 12:30 - 3:00

Design 3:30 - 6:00

Class Locations



GENERAL INFORMATION

Welcome City of 2012.
It is with great pleasure that I welcome you all to the MFA Design and Technology program at Parsons. You are about to embark on an experience of a lifetime. You'll discover things you never thought possible, make lasting friendships with an amazing group of peers and faculty members, and create an extraordinary body of work in a very short period of time.

The Bootcamp pre-orientation intensive is designed to give you the technical skills you need to succeed in our rigorous program, begin making work right away, and

Web, Design and Code Info

Bootcamp classes run every weekday from 9:00am - 6:00pm with workshops during the weekends. The hours for each Bootcamp center are:

- Web 9:00am - 11:30am
- Code 12:30pm - 3:00pm
- Design 3:30pm - 6:00pm

The various weekend workshops will be announced throughout the week and will be posted to the announcements section of the Bootcamp website.

Program-Wide Announcements

Bootcamp Orientation

Bootcamp Orientation is the morning of Monday, July 23rd in Katten Auditorium. Things get underway at 10:00am to get there early! This is when you check in with registration, receive information on your Bootcamp center, and pick up your t-shirt and nameplates. We'll hear from David Carroll (PARIS IT program director), Alice Salazar (Dean of MFA), and many of the concepts available to New School students. See you there!

Check all announcements



Fuente: Diseño Web Parsons Thesis Show 2013



MOCKUP



PROTOTIPO



MVP



MAP

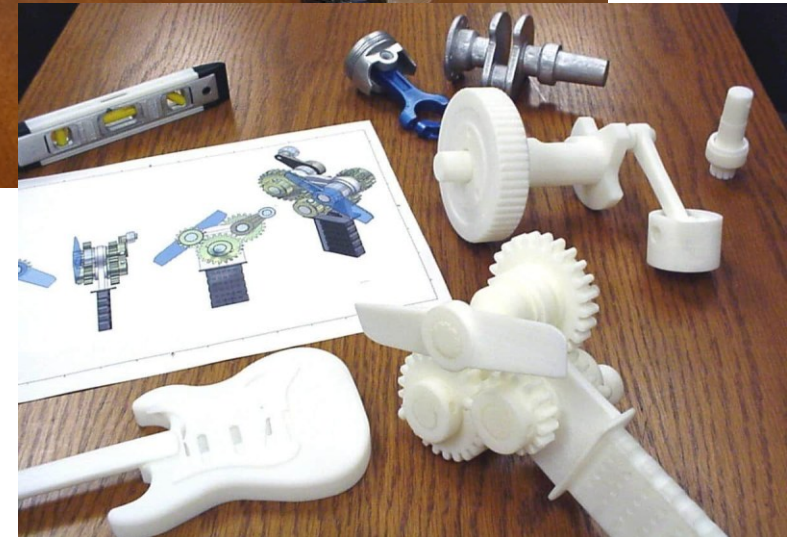
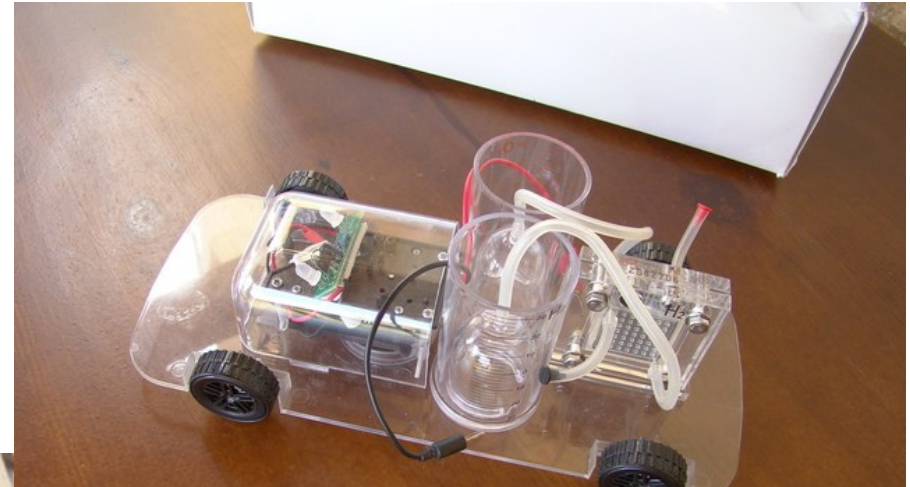
PROTOTIPO

- Medieval Latin *prototypus* “original, primitivo,”
Greek *prototypon* “el primero o en forma primitiva”
- Es un **modelo**, una versión preliminar, de un producto físico, de una experiencia, de un artefacto, de un sistema, programa de computación, historias, etc. que se realiza para **testear** el diseño, implementación y/o rol desde el comienzo del proyecto para así ir mejorando el alcance final de este.

PROTOTIPO

1. Contiene las principales características del producto
2. Muestra la funcionalidad principal
3. Orientado al testeo inicial con usuarios para recibir feedback
4. Permite hacer representaciones de materiales
5. Es de bajo costo

PROTOTIPADO FÍSICO



PROTOTIPADO VIRTUAL

Simulacro digital de un producto físico que puede ser representado, analizado y testeado en relación a las diferentes fases de su ciclo de vida como el diseño, la ingeniería, el mantenimiento, el reciclaje, como si se tratara de un modelo físico real.

SIMULACIÓN

Modelo del sistema cuyo comportamiento se quiere conocer, el cuál se ejecutará en distintos escenarios o situaciones para conocer su comportamiento.

"Simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos".

[Thomas T. Goldsmith Jr., Estle Ray Mann]

"La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema".

[R. E. Shannon]

VENTAJAS

- ❑ Capacidad para entender el sistema sin necesidad de construirlo o modificarlo lo que lleva a reducción de costos y disminución de tiempos de desarrollo.
- ❑ Posibilidad de probar diferentes opciones rápida y fácilmente, respondiendo de una manera inmediata a respuestas del tipo “...qué pasa si...?”
- ❑ Aumento de la calidad
- ❑ Mejora la comunicación de ideas al resto de la organización y el aprendizaje de los clientes

Prototipos Virtuales



Estudiar factibilidad técnica

existen herramientas para diseñar, modelar y simular movimientos y comportamientos en distintas disciplinas de la Ingeniería

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemical_process_simulators

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_computer_simulation_software

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_discrete_event_simulation_software

https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_life#Notable_simulators

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HDL_simulators

Aprender de los clientes

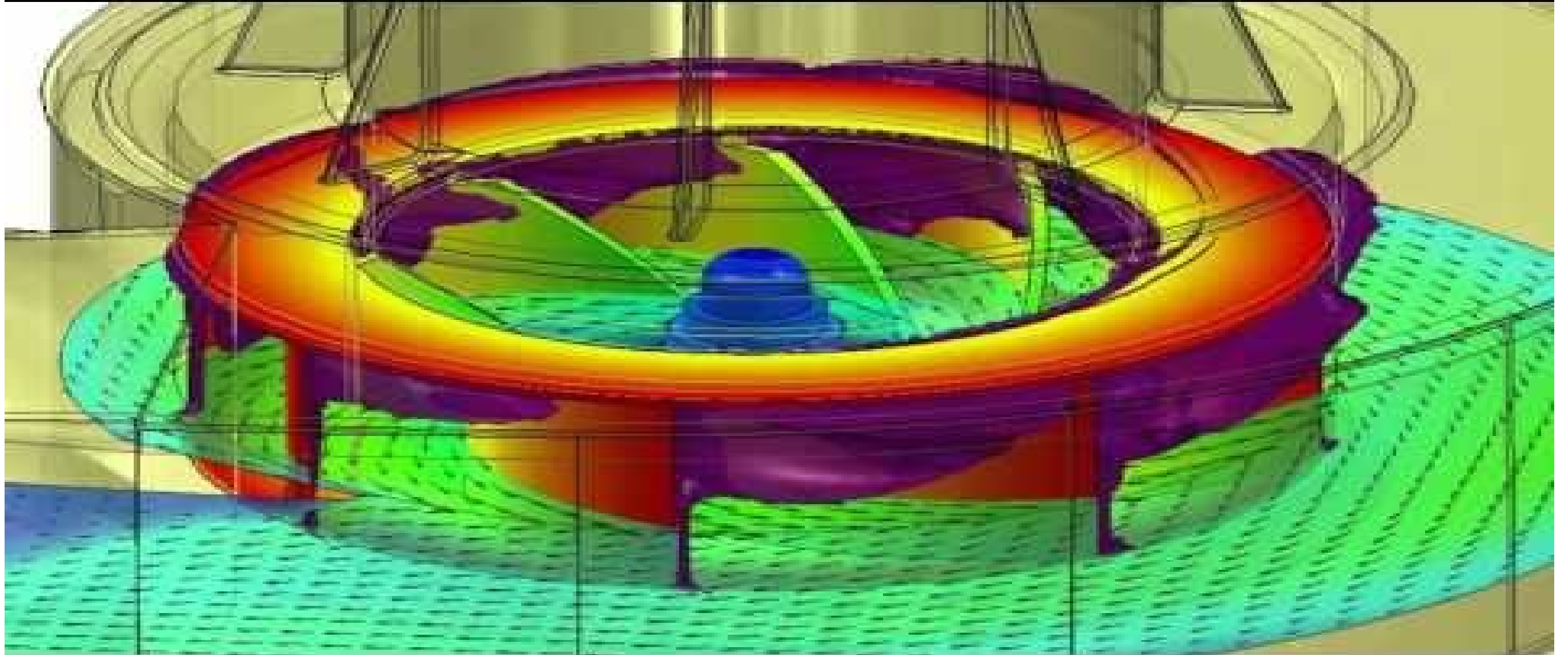
existen herramientas para mostrar soluciones como editores de video, webs falsas, herramientas gráficas

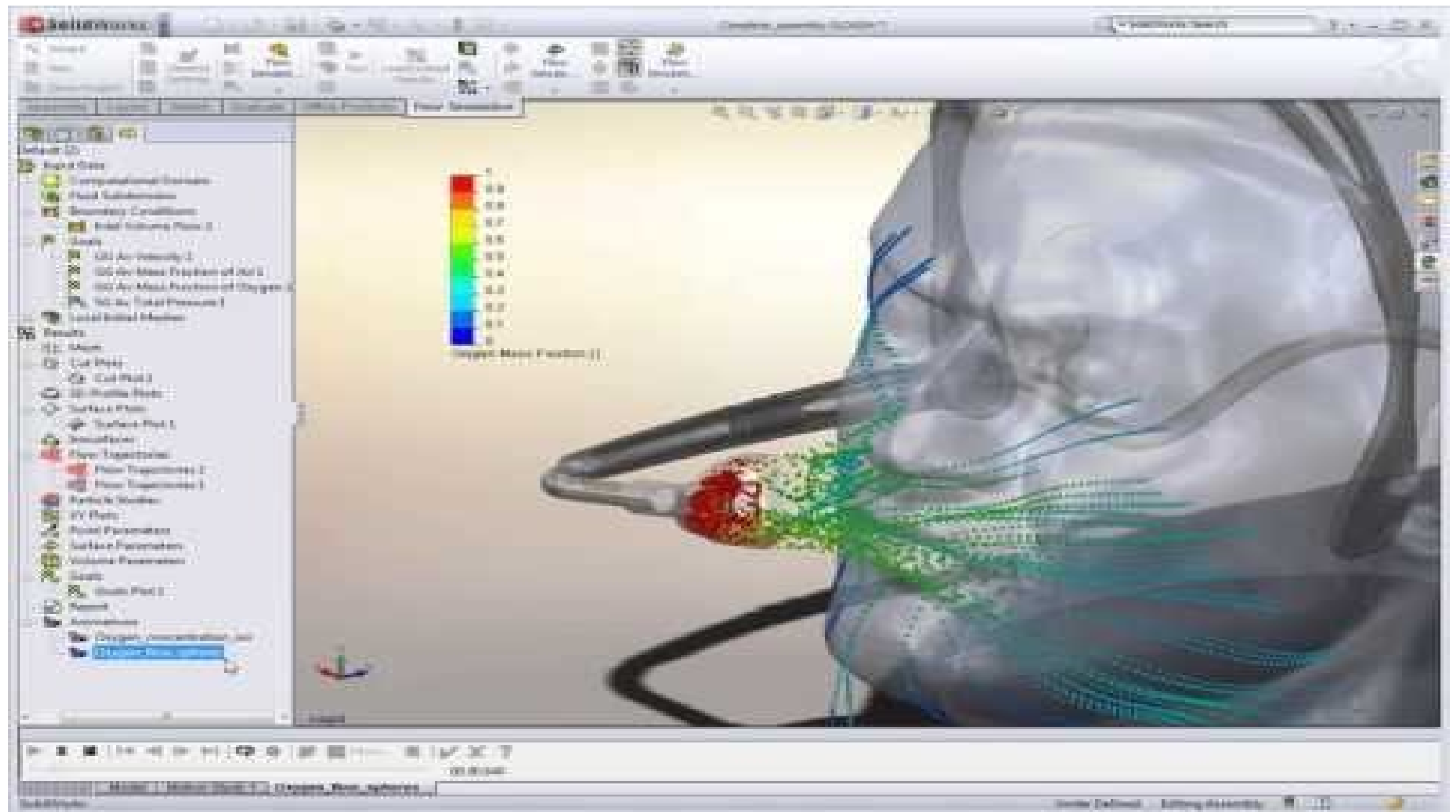
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_prototyping

<https://www.justinmind.com/>

<https://www.sketch.com/>

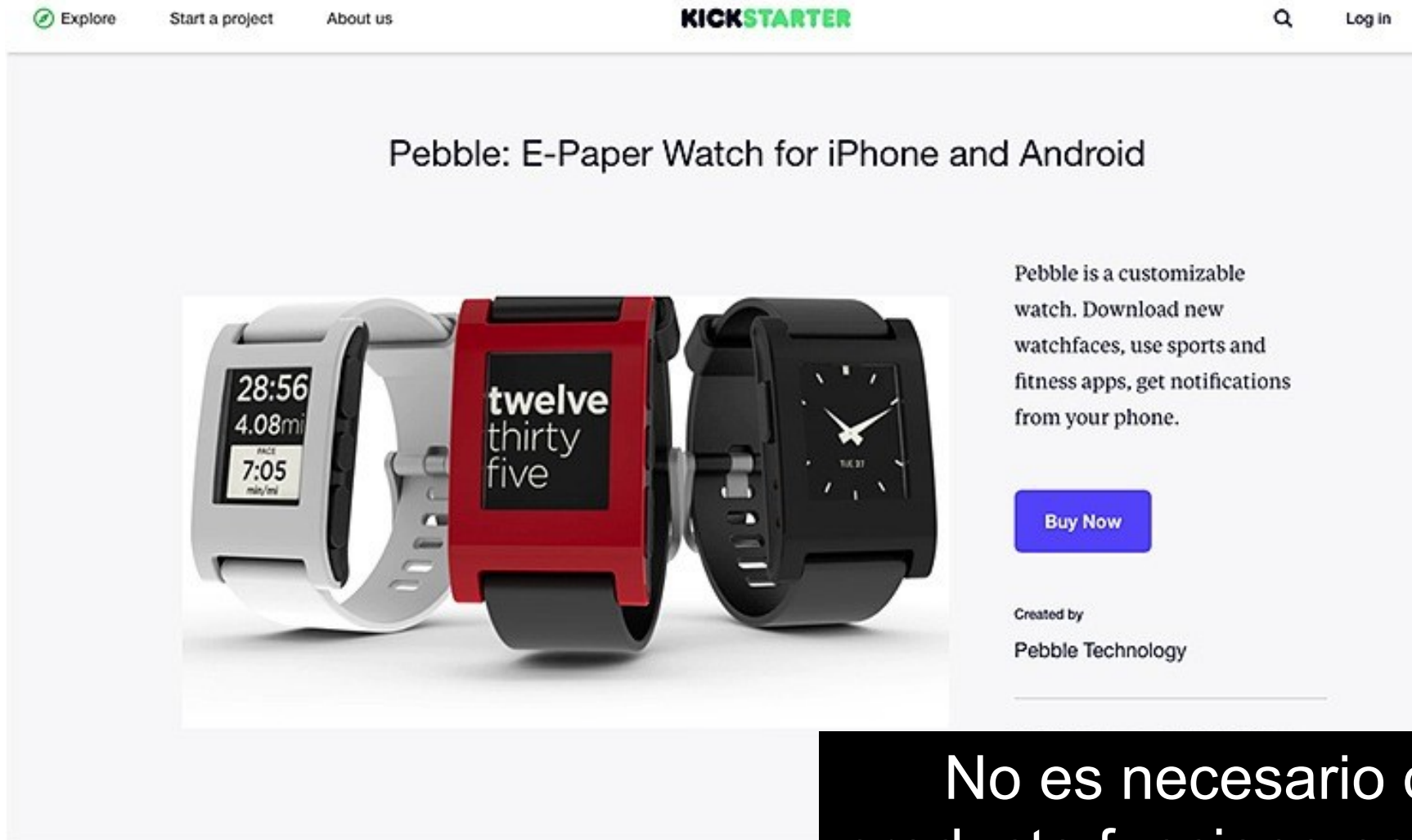
<https://medium.theuxblog.com/11-best-prototyping-tools-for-ui-ux-designers-how-to-choose-the-right-one-c5dc69720c47>





<https://www.youtube.com/watch?v=wMJu->

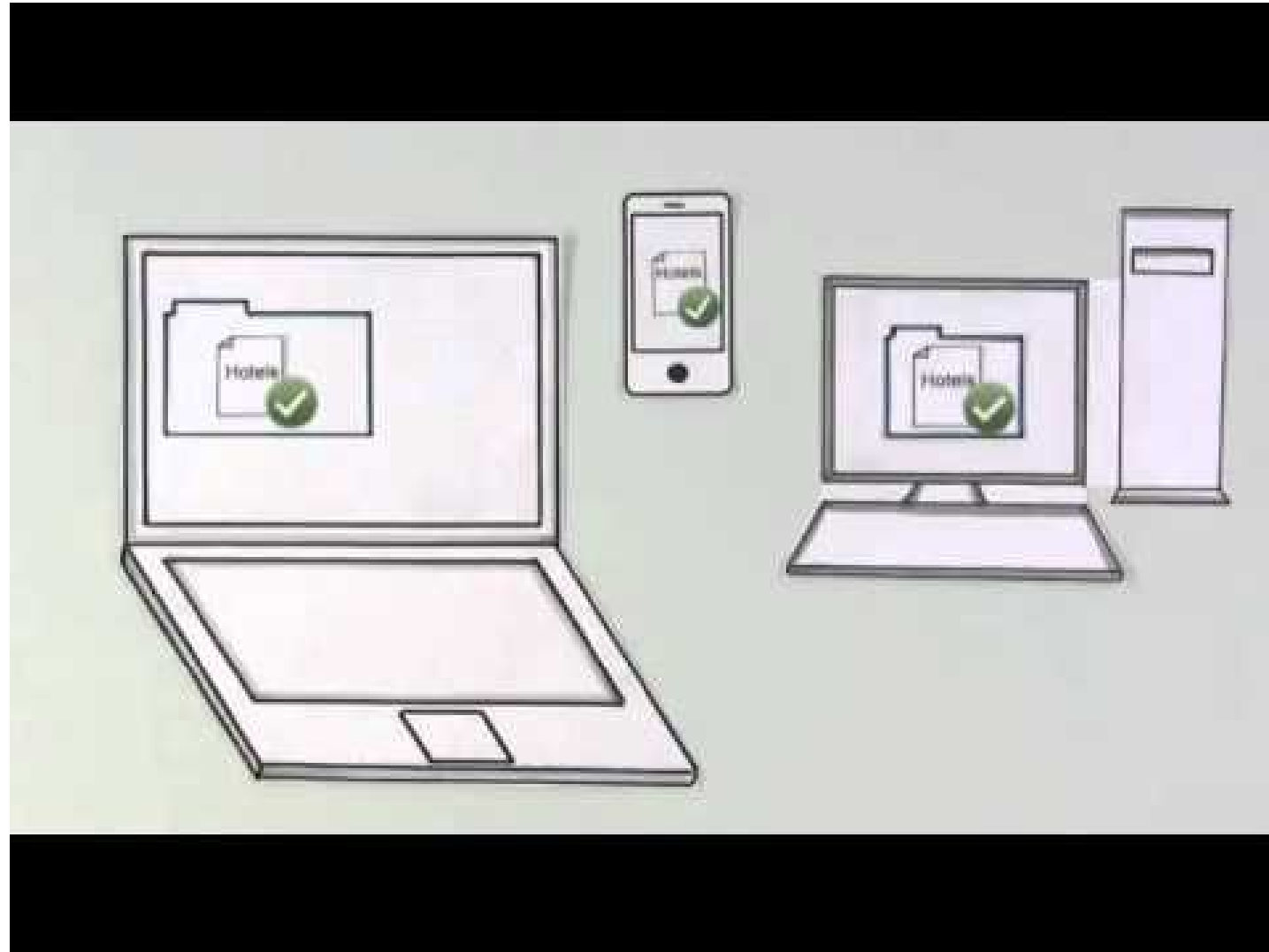
VIDEOS EXPLICATIVOS



No es necesario que ese producto funcione para hacer un video que muestre sus funcionalidades y aprender del

<https://www.kickstarter.com/projects/getpebble/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android>

VIDEOS EXPLICATIVOS



EJEMPLO PROTOTIPO DE JUEGO



La música empieza, yo soy el jugador, toco el monstruo y hace un movimiento de baile.

Google Rapid Prototyping Tools:

<https://www.youtube.com/watch?v=JMjozqJS44M>

Ejemplo: Google Glass

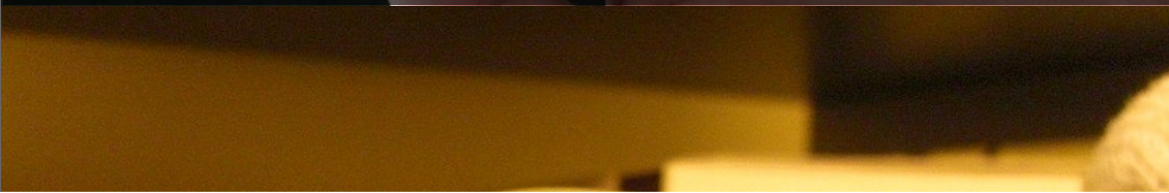
https://www.youtube.com/watch?v=d5_h1VuWd6g



MOCKUP



PROTOTIPO



MVP



MAP

MVP: Minimum Viable Product

- 1. Mismas características principales que el producto final.
- 1. Diseño y calidad en proceso (no definitivos).
- 1. Permite testear viabilidad del producto y los supuestos del modelo de negocios (hipótesis).
- 1. Reduce los costos de desarrollo del nuevo producto.
- 1. Adquirible por los “early adopters”, lo que permite recibir feedback en profundidad.

MVP: Minimum Viable Product



WTF?

Insufficient Features.
Incomplete.



Yuck!

Poor quality compromises
testing.



**Minimum Viable
Product**

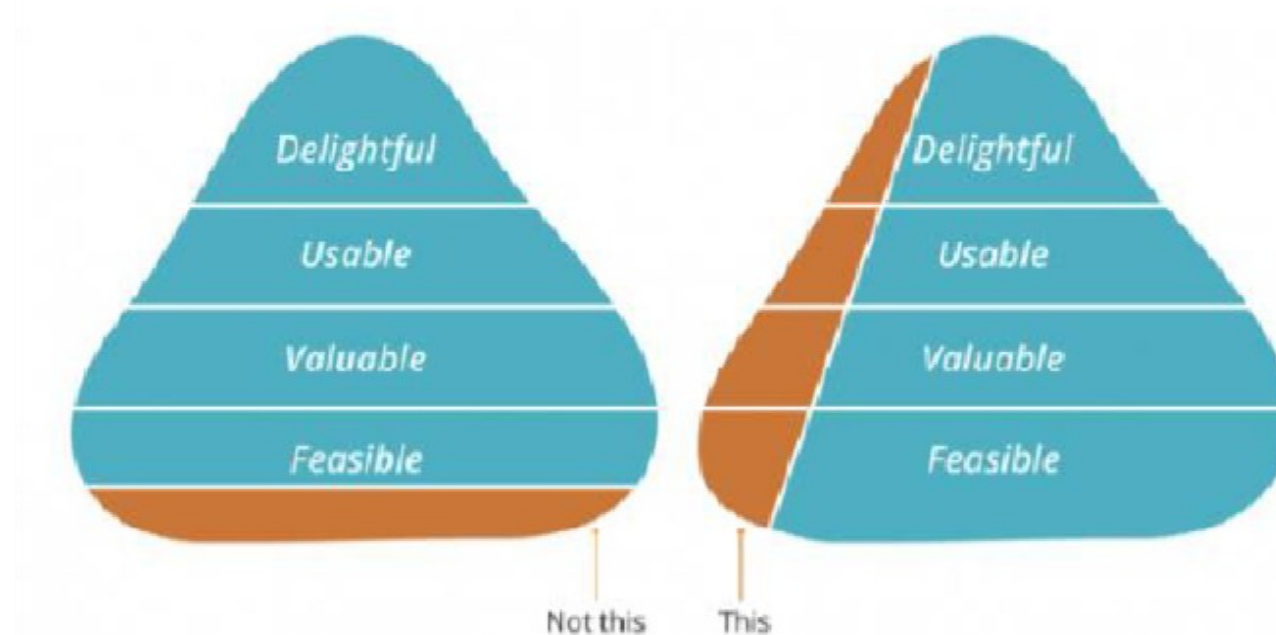


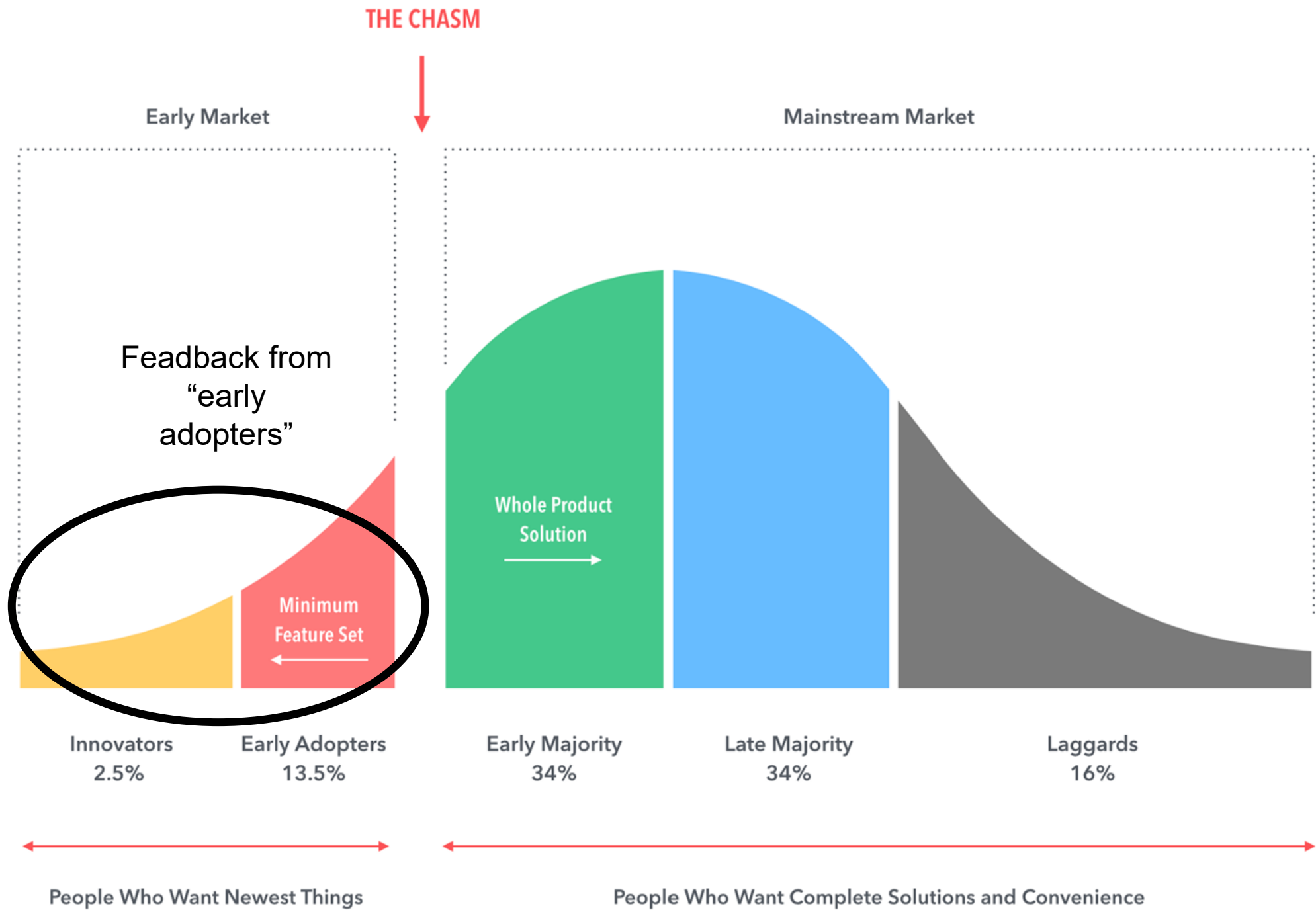
Product

MVP: Minimum Viable Product

(Producto Mínimo Viable)

Un MVP es la versión inicial de un nuevo producto que permite al equipo recolectar, con el mínimo de esfuerzo posible, la máxima cantidad de conocimiento validado (hipótesis) para así completar su desarrollo y el modelo de negocios.







Ejemplo: Zappos - Online shoes 1999

- Comprará la gente zapatos online?
- El experimento: Fotos de un inventario en la web.
- La respuesta a la oferta dijo mucho más que cualquier informe de investigación de mercado.
- Empresa vendida a Amazon el año 2009 en USD1.200 millones.

“Think big, start small” CEO Tony

DROPBOX MVP

Drew Houston tenía un prototipo que sabía que no estaba listo para el público, no era perfecto y tenía errores. Funcionaba sólo en Microsoft. Pero él quería saber si a las personas les iba a interesar. Grabó un video demo mostrando las principales funcionalidades.



“Our beta waiting list went from 5,000 people to 75,000 people literally overnight.”

Drew Houston



MOCKUP



PROTOTIPO



MVP



MAP

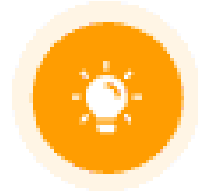
MAP: Minimum Awesome Product (Producto Mínimo Increíble)

1. Funcionalidades más relevantes e increíbles
2. Diseño y calidad impecables y sin fallas
3. Produce emociones en el usuario

MVP v/s MAP



Service



Features



Faster



Fluid



Design

Minimum Viable Product



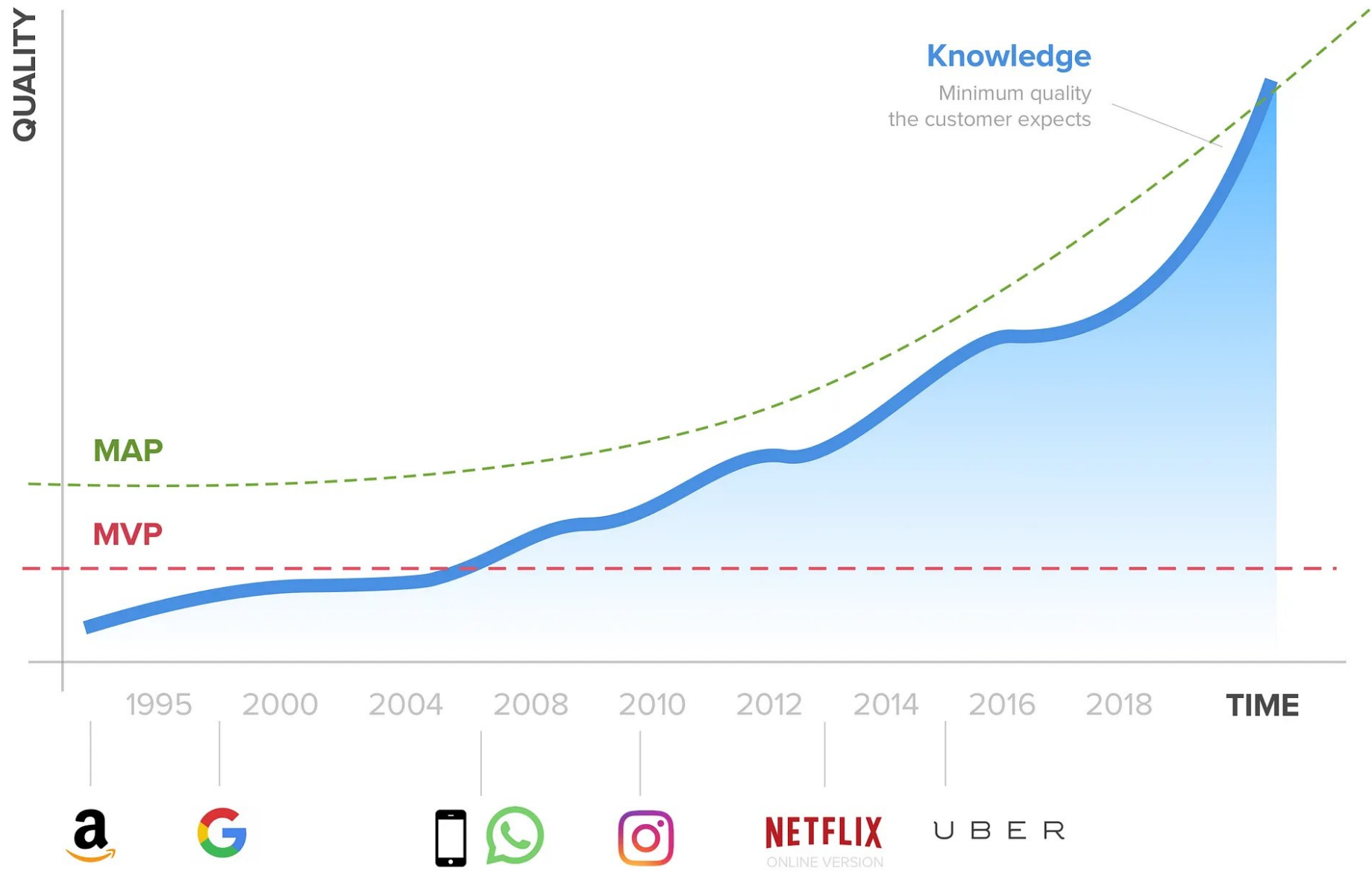
Minimum Awesome Product



Ejemplo de MAP: Macintosh

<https://www.youtube.com/watch?v=8bepzUM1x3w>







ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CURSO ING2030

FONDO CONCURSABLE DE APOYO AL PROTOTIPADO

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es un fondo reembolsable al que **deberán POSTULAR** mediante un formulario, donde podrán acceder a un **total de hasta \$30.000** en caso de ser seleccionados.

El objetivo de este financiamiento reembolsable es poder apoyar a los alumnos en sus proyectos del curso **ING2030**. Específicamente, el financiamiento busca que los alumnos elaboren un prototipo de mejor calidad, y que les ayude a lograr un desarrollo más avanzado para obtener mejores resultados en sus evaluaciones.

En Canvas (Clase 10 > **Instructivo Fondo de Prototipado ING2030**) podrán encontrar desde el lunes 13 de abril el formulario de postulación.

EL FONDO ES CONCURSABLE Y DEBEN POSTULAR, POR LO QUE NO SE GARANTIZA QUE TOD@S OBTENGAN EL BENEFICIO.



¿CÓMO POSTULAR?

Deberán inscribirse como equipo completando el formulario disponible en Canvas (Clase 10 > Formulario de postulación Fondo ING2030), indicando:

- Número de equipo y sección.
- Nombre y correo de los integrantes.
- Descripción del prototipo a desarrollar (con especificaciones técnicas).
- Lista de materiales a utilizar
- Plan de trabajo estimado.

FECHA LÍMITE DE POSTULACIÓN: **LUNES 27 DE ABRIL 15:00HRS.**

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: **LUNES 4 DE MAYO.**



¡RECUERDEN! Lean el **Instructivo Fondo de prototipado ING2030** (disponible en Canvas) antes de postular





ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

CURSO ING2030

PRÉSTAMO DE MATERIALES ELECTRÓNICOS

¿EN QUÉ CONSISTE?

El curso cuenta con una base de materiales electrónicos disponibles para préstamo que podrán ser usados sólo para el proyecto de este curso. Los materiales disponibles son:

- Arduino UNO
- Raspberry Pi
- Protoboard
- Cables/jumpers
- Potenciómetro
- Porta 4 pilas
- Resistencias
- Leds (blanco, rojo, verde y amarillo)
- Fotorresistencias
- Botones
- Micro servo
- Servo motor

¿CÓMO ACCEDER?

Para acceder a estos materiales deben **completar el formulario Disponible** y **firmar un contrato de préstamo** ambos disponibles en Canvas Clase 10 (desde el lunes 13 de mayo) y escribirle a Florencia Baeza (florencia.baeza@uc.cl), para coordinar la entrega.



¡OJO! Al momento de recibir los materiales deben **entregar el contrato firmado a Florencia, coordinadora de ayudantes curso ING2030**. Pueden dejarlo a su nombre en la Dirección de Investigación e Innovación en el 4to piso del Edificio Raúl Devés.

